

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет
Программной инженерии и компьютерных технологий

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

по дисциплине:

Математическая статистика

Вариант: А-5

Выполнили:

Бармичев Григорий Андреевич

Тарнопольский Максим Николаевич

Проверил: Ланбин Юрий Владимирович

Оглавление

4.1. Постановка гипотез и схема проверки	3
4.1.1. Гипотеза о равенстве математических ожиданий X_1 и X_2	3
4.1.2. Гипотеза о математическом ожидании X_3	3
4.1.3. Непараметрический критерий для X_1 и X_2	4
4.1.4. Критерий согласия Пирсона для X_4	4
4.2. Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий для двух независимых выборок	5
4.3. Проверка гипотезы о параметре нормального распределения	6
4.4. Непараметрический критерий для двух выборок	8
4.5 Критерий согласия.....	9
4.6. Итоговый вывод	11

4.1. Постановка гипотез и схема проверки

4.1.1. Гипотеза о равенстве математических ожиданий X_1 и X_2

Для столбцов X_1 и X_2 проверяется гипотеза о равенстве математических ожиданий двух независимых нормальных генеральных совокупностей.

Нулевая гипотеза: $H_0: EX_1 = EX_2$ или $H_0: \mu_1 = \mu_2$.

Альтернативная гипотеза: $H_1: EX_1 \neq EX_2$ или $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$.

Уровень значимости: $\alpha = 0,05$.

Выбранный критерий: двухвыборочный критерий Стьюдента для независимых выборок с объединённой оценкой дисперсии.

Этот критерий выбран, потому что сравниваются две независимые выборки, генеральные совокупности считаются нормальными, а дисперсии неизвестны, но предполагаются равными. В этом случае статистика критерия имеет распределение Стьюдента с $m + n - 2$ степенями свободы.

Ошибка первого рода: можно ошибочно отвергнуть гипотезу о равенстве математических ожиданий X_1 и X_2 .

По результатам проверки получено: $t_{\text{набл}} = -1,5435$, $p\text{-value} = 0,1242$.

Так как $0,1242 > 0,05$, нулевая гипотеза не отвергается.

Вывод: на уровне значимости 0,05 нет статистически значимых оснований считать, что математические ожидания X_1 и X_2 различаются.

4.1.2. Гипотеза о математическом ожидании X_3

По варианту для столбца X_3 задана гипотеза: $H_0: \mu = 75,24$.

Альтернативная гипотеза: $H_1: \mu \neq 75,24$.

Уровень значимости: $\alpha = 0,05$.

Выбранный критерий: одновыборочный критерий Стьюдента для проверки математического ожидания нормального распределения при неизвестной дисперсии.

Этот критерий выбран, потому что проверяется гипотеза о математическом ожидании одной нормальной генеральной совокупности, а дисперсия неизвестна. В этом случае статистика критерия имеет распределение Стьюдента с $n - 1$ степенями свободы.

Ошибка первого рода: можно ошибочно отвергнуть гипотезу $H_0: \mu = 75,24$.

По результатам проверки получено: $t_{\text{набл}} = -0,5024$, $p\text{-value} = 0,6165$.

Так как $0,6165 > 0,05$, нулевая гипотеза не отвергается.

Вывод: на уровне значимости 0,05 нет статистически значимых оснований считать, что математическое ожидание X_3 отличается от 75,24 мс.

4.1.3. Непараметрический критерий для X_1 и X_2

Для тех же выборок X_1 и X_2 дополнительно применяется непараметрический критерий сравнения двух независимых выборок.

Нулевая гипотеза: $H_0: F_{X_1}(x) = F_{X_2}(x)$.

Альтернативная гипотеза: $H_1: F_{X_1}(x) \neq F_{X_2}(x)$.

Уровень значимости: $\alpha = 0,05$.

Выбранный критерий: двусторонний критерий Манна-Уитни.

Критерий Манна-Уитни выбран, потому что он применяется для сравнения двух независимых выборок и не требует предположения о нормальности распределений. При его использовании наблюдения двух выборок объединяются и ранжируются, после чего вычисляется статистика U .

Ошибка первого рода: можно ошибочно отвергнуть гипотезу о совпадении распределений X_1 и X_2 , хотя на самом деле эти распределения совпадают.

По результатам проверки получено: $U_{\text{набл}} = 4982,5$, $p\text{-value} = 0,1551$.

Так как $0,1551 > 0,05$, нулевая гипотеза не отвергается.

Вывод: на уровне значимости 0,05 нет статистически значимых оснований считать, что распределения X_1 и X_2 различаются.

4.1.4. Критерий согласия Пирсона для X_4

Нулевая гипотеза: $H_0: X_4 \sim \text{Exp}(\lambda = 0,106)$.

Альтернативная гипотеза: $H_1: X_4 \not\sim \text{Exp}(\lambda = 0,106)$.

Уровень значимости: $\alpha = 0,05$.

Выбранный критерий: критерий согласия Пирсона χ^2 .

Этот критерий выбран, потому что требуется проверить согласие эмпирического распределения с заданным теоретическим законом распределения. При использовании критерия Пирсона выборка разбивается на интервалы, затем сравниваются наблюдаемые и ожидаемые частоты.

Ошибка первого рода: можно ошибочно отвергнуть гипотезу о том, что X_4 имеет показательное распределение с параметром $\lambda = 0,106$, хотя на самом деле эта гипотеза верна.

По результатам проверки получено: $\chi^2_{\text{набл}} = 1,0832$, $p\text{-value} = 0,897$.

Так как $0,897 > 0,05$, нулевая гипотеза не отвергается.

Вывод: на уровне значимости $0,05$ нет статистически значимых оснований отвергнуть гипотезу о том, что X_4 имеет показательное распределение с параметром $\lambda = 0,106$.

4.2. Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий для двух независимых выборок

Формулировка гипотез

Нулевая гипотеза: $H_0: EX_1 = EX_2$ или $H_0: \mu_1 = \mu_2$.

Альтернативная гипотеза: $H_1: EX_1 \neq EX_2$ или $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$.

Таким образом, проверяется, есть ли статистически значимые основания считать, что средние значения X_1 и X_2 различаются.

Выбор критерия

Используем двухвыборочный критерий Стьюдента для независимых выборок с объединённой оценкой дисперсии.

Наблюдаемое значение статистики

Число степеней свободы: $k = m + n - 2 = 106 + 106 - 2 = 210$.

Выборочные характеристики:

Показатель	X_1	X_2
Объём выборки	106	106
Среднее	67,2004	69,1016
Исправленная дисперсия	74,3288	86,4886
Стандартное отклонение	8,6214	9,2999

Объединённая дисперсия:

$$S_p^2 = \frac{(m-1)S_1^2 + (n-1)S_2^2}{m+n-2} = 80,4087.$$

$$S_p = \sqrt{80,4087} = 8,9671.$$

Статистика критерия:

$$|t_{\text{набл}}| = \left| \frac{X_1^- - X_2^-}{S_p \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}} \right| = \left| \frac{67,2004 - 69,1016}{8,9671 \sqrt{\frac{1}{106} + \frac{1}{106}}} \right| = |-1,5435| = 1,5435.$$

p-value и критическая область

Для двустороннего критерия:

$$p - \text{value} = 0,1242.$$

Сравним с уровнем значимости:

$$0,1242 > 0,05.$$

Следовательно, по p-value нет оснований отвергнуть H_0 .

Сравним с критическим значением:

$$t_{\text{кр}} = t_{0,975}(210) \approx 1,97.$$

Критическая область:

$$W = (-\infty; -1,97) \cup (1,97; +\infty).$$

Сравнение:

$$|t_{\text{набл}}| = 1,5435 < 1,97.$$

Наблюдаемое значение статистики не попадает в критическую область.

Вывод

Так как $p - \text{value} = 0,1242 > 0,05$ и $|t_{\text{набл}}| = 1,5435 < 1,97$, нулевая гипотеза $H_0: EX_1 = EX_2$ не отвергается. Значит, на уровне значимости 0,05 нет статистически значимых оснований считать, что математические ожидания X_1 и X_2 различаются. Различие между выборочными средними 67,2004 мс и 69,1016 мс можно объяснить случайными выборочными колебаниями.

4.3. Проверка гипотезы о параметре нормального распределения

Формулировка гипотез

Нулевая гипотеза: $H_0: \mu = 75,24$.

Альтернативная гипотеза: $H_1: \mu \neq 75,24$.

Таким образом, проверяется, есть ли статистически значимые основания считать, что математическое ожидание X_3 отличается от 75,24 мс.

Выбор критерия

Используем одновыборочный критерий Стьюдента для проверки математического ожидания нормального распределения при неизвестной дисперсии.

Наблюдаемое значение статистики

Число степеней свободы: $k = n - 1 = 106 - 1 = 105$.

Выборочные характеристики по столбцу X_3 :

Показатель	Значение
Объём выборки	106
Среднее $\bar{X}_3$	74,7251
Исправленная дисперсия S_3^2	111,3597
Стандартное отклонение S_3	10,5527

Подставим значения:

$$|t_{\text{набл}}| = \left| \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_3 - \mu_0)}{S_3} \right| = \left| \frac{\sqrt{106}(74,7251 - 75,24)}{10,5527} \right| = |-0,5024| = 0,5024.$$

p-value и критическая область

Для двустороннего критерия:

$$p - \text{value} = 0,6165.$$

Сравним с уровнем значимости:

$$0,6165 > 0,05.$$

Следовательно, по p-value нет оснований отвергнуть H_0 .

Также можно сравнить с критическим значением:

$$t_{\text{кр}} = t_{0,975}(105) \approx 1,9828.$$

Критическая область:

$$W = (-\infty; -1,9828) \cup (1,9828; +\infty).$$

Сравнение:

$$|t_{\text{набл}}| = 0,5024 < 1,9828.$$

Наблюдаемое значение статистики не попадает в критическую область.

Вывод

Так как $p\text{-value} = 0,6165 > 0,05$ и $|t_{\text{набл}}| = 0,5024 < 1,9828$, нулевая гипотеза $H_0: \mu = 75,24$ не отвергается. Значит, на уровне значимости 0,05 нет статистически значимых оснований считать, что математическое ожидание X_3 отличается от 75,24 мс. Выборочное среднее 74,7251 мс достаточно близко к заданному значению, а наблюдаемое отличие можно объяснить случайными выборочными колебаниями.

4.4. Непараметрический критерий для двух выборок

Формулировка гипотез

Нулевая гипотеза: $H_0: F_{X_1}(x) = F_{X_2}(x)$.

Альтернативная гипотеза: $H_1: F_{X_1}(x) \neq F_{X_2}(x)$.

Таким образом, проверяется, есть ли статистически значимые основания считать, что распределения выборок X_1 и X_2 различаются.

Выбор критерия

Используем двусторонний критерий Манна–Уитни.

Расчёт статистики критерия

Суммы рангов: $R_1 = 10653,5$, $R_2 = 11924,5$.

Статистики Манна–Уитни:

$$U_1 = R_1 - \frac{m(m+1)}{2} = 10653,5 - \frac{106 \cdot 107}{2} = 4982,5.$$

$$U_2 = R_2 - \frac{n(n+1)}{2} = 11924,5 - \frac{106 \cdot 107}{2} = 6253,5.$$

В качестве наблюдаемого значения берём меньшее:

$$U_{\text{набл}} = \min(U_1, U_2) = 4982,5.$$

p-value и принятие решения

Для двустороннего критерия Манна–Уитни получено:

$$p\text{-value} = 0,1551.$$

Сравним с уровнем значимости:

$$0,1551 > 0,05.$$

Следовательно, нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу.

Вывод

Так как $p\text{-value} = 0,1551 > 0,05$, нулевая гипотеза $H_0: F_{X_1}(x) = F_{X_2}(x)$ не отвергается. Значит, на уровне значимости 0,05 нет статистически значимых оснований считать, что распределения выборок X_1 и X_2 различаются.

Сравнение

В пункте 4.2 по критерию Стьюдента было получено:

$$p\text{-value} = 0,1242 > 0,05.$$

То есть гипотеза о равенстве математических ожиданий X_1 и X_2 не отвергалась.

В пункте 4.4 по критерию Манна–Уитни также получено:

$$p\text{-value} = 0,1551 > 0,05.$$

Следовательно, выводы пунктов 4.2 и 4.4 совпали: статистически значимых различий между X_1 и X_2 не обнаружено.

Критерий Стьюдента сравнивает средние значения при предположении нормальности, а критерий Манна–Уитни сравнивает выборки по рангам. В данном случае оба критерия дали одинаковый результат, потому что различие между выборками оказалось недостаточно большим для отклонения нулевой гипотезы при $\alpha = 0,05$.

4.5. Критерий согласия

Формулировка гипотез

Нулевая гипотеза: $H_0: X_4 \sim \text{Exp}(\lambda = 0,106)$.

Альтернативная гипотеза: $H_1: X_4 \not\sim \text{Exp}(\lambda = 0,106)$.

Таким образом, проверяется, есть ли статистически значимые основания считать, что распределение X_4 не согласуется с показательным распределением с параметром $\lambda = 0,106$.

Выбор критерия

Используем критерий согласия Пирсона χ^2 .

Поскольку проверяемое распределение — экспоненциальное с параметром $\lambda = 0,106$, его функция распределения имеет вид: $F(x) = 1 - e^{-0,106x}$, $x \geq 0$.

Разбиение на интервалы и частоты

Интервал	Наблюдаемая частота
[0; 4)	37
[4; 8)	27
[8; 14)	22
[14; 24)	13
[24; ∞)	7

Теоретические вероятности и ожидаемые частоты

Вероятности p_k попадания в каждый интервал при $H_0: X \sim \text{Exp}(\lambda = 0,106)$

$$p_1 = P(0 \leq X < 4) = e^0 - e^{-0,106 \cdot 4} = 1 - e^{-0,424} \approx 1 - 0,6545 = 0,3455.$$

$$p_2 = P(4 \leq X < 8) = e^{-0,424} - e^{-0,848} \approx 0,6545 - 0,4283 = 0,2262.$$

$$p_3 = P(8 \leq X < 14) = e^{-0,848} - e^{-1,484} \approx 0,4283 - 0,2268 = 0,2015.$$

$$p_4 = P(14 \leq X < 24) = e^{-1,484} - e^{-2,544} \approx 0,2268 - 0,0786 = 0,1482.$$

$$p_5 = P(X \geq 24) = e^{-2,544} \approx 0,0786.$$

Проверка суммы вероятностей:

$$0,3455 + 0,2262 + 0,2015 + 0,1482 + 0,0786 \approx 1,000.$$

Ожидаемые частоты np_k :

$$np_1 = 106 \cdot 0,3455 \approx 36,62$$

$$np_2 = 106 \cdot 0,2262 \approx 23,98$$

$$np_3 = 106 \cdot 0,2015 \approx 21,36$$

$$np_4 = 106 \cdot 0,1482 \approx 15,71$$

$$np_5 = 106 \cdot 0,0786 \approx 8,33$$

Вычисление статистики χ^2 :

$$\chi^2 = \sum_{k=1}^5 \frac{(n_k - np_k)^2}{np_k}$$

$$\chi_{\text{набл}}^2 = \frac{(37 - 36,62)^2}{36,62} + \frac{(27 - 23,98)^2}{23,98} + \frac{(22 - 21,36)^2}{21,36} + \frac{(13 - 15,71)^2}{15,71} + \frac{(7 - 8,33)^2}{8,33}$$

$$\chi_{\text{набл}}^2 = 0,0039 + 0,3803 + 0,0192 + 0,4675 + 0,2123 = 1,0832$$

Критическая область и p-value

Число степеней свободы: $\nu = m - 1 = 5 - 1 = 4$

Критическое значение χ^2 на уровне значимости $\alpha = 0,05$:

$$\chi_{\text{кр}}^2 = \chi_{0,95}^2(4) \approx 9,488$$

Критическая область: $W = (9,488; +\infty)$

Сравним:

$$\chi_{\text{набл}}^2 = 1,0829 < 9,488.$$

Также:

$$p\text{-value} \approx 0,8970.$$

$$0,8970 > 0,05.$$

Наблюдаемое значение статистики не попадает в критическую область.

Вывод

Так как $\chi_{\text{набл}}^2 = 1,0829 < \chi_{\text{кр}}^2 = 9,488$ и $p\text{-value} \approx 0,8970 > 0,05$, нет оснований отвергнуть гипотезу $H_0: X_4 \sim \text{Exp}(\lambda = 0,106)$. Следовательно, на уровне значимости $\alpha = 0,05$ нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу. Данные не противоречат предположению, что X_4 имеет показательное распределение с параметром $\lambda = 0,106$.

4.6. Итоговый вывод

В ходе работы были проверены четыре статистические гипотезы для выборок X_1, X_2, X_3, X_4 при уровне значимости $\alpha = 0,05$. Для столбцов X_1 и X_2 с помощью двухвыборочного критерия Стьюдента проверялась гипотеза $H_0: EX_1 = EX_2$; нулевая гипотеза не была отвергнута. Эти же выборки были сопоставлены

непараметрическим критерием Манна-Уитни, который также не выявил статистически значимых различий между распределениями X_1 и X_2 . Для столбца X_3 проверялась гипотеза $H_0: \mu = 75,24$ с использованием двустороннего одновыборочного критерия Стьюдента; полученный результат не даёт оснований считать среднее X_3 отличным от 75,24 мс. Для столбца X_4 критерий согласия Пирсона χ^2 показал, что нет оснований отвергать гипотезу $H_0: X_4 \sim \text{Exp}(\lambda = 0,106)$. Таким образом, при уровне значимости 5% ни одна из проверяемых нулевых гипотез не была отвергнута. Полученные результаты означают, что различия между X_1 и X_2 можно считать случайными, значение 75,24 мс согласуется с данными X_3 , а данные X_4 не противоречат заявленной показательной модели.